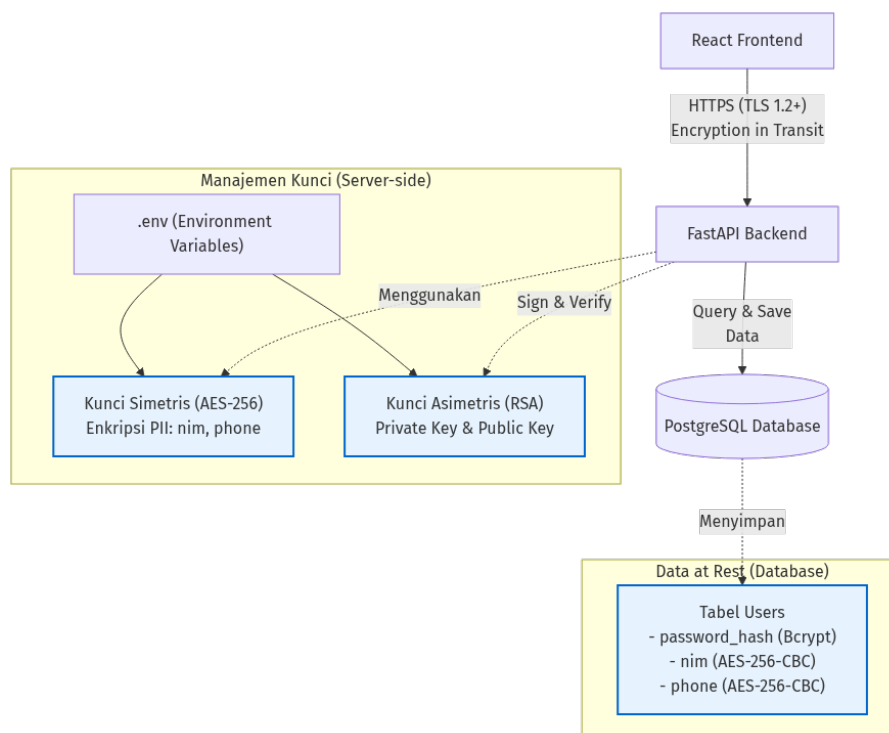


Proposal Teknis Proyek Akhir Kelompok 8
Perancangan dan Implementasi Protokol Keamanan AAA
Pada Sistem Informasi Seekem

Muhammad Abyan Putra Wibowo	G6401231078
Muhammad Agung Rizkiansyah	G6401231096
Muhammad Chalied Al Walid	G6401231114

Arsitektur Protokol Manajemen Kunci & Komunikasi

1. Diagram Topologi Jaringan & Komponen



2. Komunikasi Klien-Server (Encryption in Transit)

Semua komunikasi antara klien (React Frontend) dan server (FastAPI Backend) wajib dilakukan menggunakan protokol HTTPS (TLS 1.2+). Hal ini memastikan data yang ditransmisikan, termasuk token autentikasi dan kredensial pengguna, terenkripsi di tingkat jaringan dan tahan terhadap serangan Man-in-the-Middle (MitM).

3. Manajemen Kunci Kriptografi

Manajemen kunci dipisahkan antara kunci simetris dan asimetris:

- Kunci Simetris (AES-256): Digunakan untuk mengenkripsi Data Identitas Pribadi (PII) seperti 'nim' dan 'phone' pada tabel Users. Kunci ini disimpan secara aman sebagai variabel lingkungan (Environment Variables) pada server (.env) dan tidak boleh di-commit ke repositori.
- Kunci Asimetris (RSA): Digunakan untuk tanda tangan digital (Digital Signature) dan Non-Repudiation

pada transaksi persetujuan klaim. Private Key disimpan di sisi server, sedangkan Public Key dapat dikaitkan dengan entitas tertentu untuk memverifikasi keabsahan data.

- Kunci Hashing (Bcrypt): Digunakan dengan salt yang unik untuk melakukan hashing password. Server tidak pernah menyimpan password dalam bentuk plaintext.

4. Data at Rest (Penyimpanan Database)

Database PostgreSQL menyimpan data secara persisten.

Kolom yang terenkripsi meliputi:

1. users.password_hash (Bcrypt)
2. users.nim (AES-256-CBC)
3. users.phone (AES-256-CBC)

Kolom-kolom ini dilindungi agar jika terjadi kebocoran basis data, informasi sensitif tetap aman.

5. Sequence Diagram: Enkripsi dan Registrasi/Login

